

Ejercicios de Diagramas de Flujo

NIVEL FÁCIL

F1 Área y perímetro de un rectángulo

Lee la **base** y la **altura** de un rectángulo. Calcula y muestra el área y el perímetro.

Entrada	Salida esperada
base = 5, altura = 3	Área = 15, Perímetro = 16

Trabaja: entrada de dos datos, dos procesos y salida de dos resultados.

F2 Mayor de edad

Lee la **edad** de una persona. Si tiene 18 años o más, muestra «Mayor de edad»; si no, muestra «Menor de edad».

Entrada	Salida esperada
20	Mayor de edad
15	Menor de edad
18	Mayor de edad

Trabaja: una decisión con dos ramas. Cuidado con el caso límite (18).

F3 Par o impar

Lee un número entero y muestra si es par o impar.

Entrada	Salida esperada
8	Par
7	Impar
0	Par

Pista: piensa en qué operación te da el resto de una división.

F4 Descuento en una compra

Una tienda aplica un **10 % de descuento** si el importe de la compra supera los **100 €**. Lee el importe y muestra el total a pagar.

Entrada	Salida esperada
150	135
100	100
80	80

Trabaja: decisión con un cálculo en una de las ramas.

NIVEL INTERMEDIO

I1 Suma de los N primeros números

Lee un número entero positivo **N** y calcula la suma de todos los enteros de 1 hasta N.

Entrada	Salida esperada
N = 5	15 (1+2+3+4+5)
N = 1	1
N = 10	55

Trabaja: bucle con contador y acumulador. Decide si usas un bucle de condición al inicio o al final, y justifícalo.

I2 Clasificación de notas con validación

Lee la **nota** de un alumno (entre 0 y 10). Si está fuera de rango, muestra «Nota no válida». Si está en rango, muestra según el valor:

Nota	Resultado
0 a 4,99	Suspenso
5 a 6,99	Aprobado
7 a 8,99	Notable
9 a 10	Sobresaliente

Entrada	Salida esperada
4,9	Suspenso
5	Aprobado
8,5	Notable
10	Sobresaliente
11	Nota no válida
-1	Nota no válida

Trabaja: decisiones anidadas o en cascada, y casos límite.

I3 Media de un grupo de números (con centinela)

Lee números enteros de forma repetida hasta que el usuario introduzca **0** (el 0 no cuenta como dato). Al terminar, muestra cuántos números se han introducido, su suma y su media. Si no se introdujo ningún número, muestra «No hay datos».

Entrada	Salida esperada
4, 8, 6, 0	3 números, suma = 18, media = 6
0	No hay datos

Trabaja: valor centinela, contador, acumulador y protección frente a división entre cero.

I4 Tabla de multiplicar con control de rango

Lee un número **N** entre 1 y 10. Si no está en ese rango, vuelve a pedirlo hasta que sea válido. Después muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10.

Entrada	Salida esperada
12, 0, 7	(rechaza 12 y 0) $7 \times 1 = 7$, $7 \times 2 = 14$... $7 \times 10 = 70$

Trabaja: bucle de validación seguido de un segundo bucle con contador.

NIVEL DIFÍCIL

D1 Número primo

Lee un entero **N** mayor que 1 y determina si es primo. Un número es primo si solo es divisible entre 1 y él mismo. Optimiza tu solución: no necesitas probar divisores por encima de la raíz cuadrada de N.

Entrada	Salida esperada
2	Primo
9	No primo (divisible entre 3)
17	Primo
1	Número no válido

Trabaja: bucle con salida anticipada mediante una **bandera** (variable booleana) y decisión dentro del bucle.

D2 Mayor, menor y posición (sin arrays)

Lee **10 números** enteros, uno a uno. Al final muestra el **mayor**, el **menor** y **en qué posición** de la lista de entrada apareció cada uno (si se repite, la primera aparición).

Entrada	Salida esperada
5, 12, 3, 12, 8, 1, 9, 4, 7, 6	Mayor = 12 (posición 2), menor = 1 (posición 6)

Trabaja: inicialización correcta de las variables (con el primer dato, no con 0), comparaciones dentro de un bucle y contador de posición.

D3 Cajero automático

Diseña el flujo de un cajero con un **saldo inicial de 500 €**:

1. Pide el PIN (correcto: **1234**). Tiene **3 intentos**. Si los agota, muestra «Tarjeta bloqueada» y termina.
2. Si el PIN es correcto, muestra un menú: **1. Consultar saldo, 2. Retirar dinero, 3. Ingresar dinero, 4. Salir**.
3. En **Retirar**: si la cantidad es mayor que el saldo, muestra «Saldo insuficiente»; si no, descuéntala.
4. En **Ingresar**: solo acepta cantidades mayores que 0.
5. El menú se repite hasta que el usuario elija **Salir**. Si elige una opción que no existe, muestra «Opción no válida».

Entrada	Salida esperada
PIN 1111, 2222, 3333	Tarjeta bloqueada
PIN 1234 → opción 2, retirar 200 → opción 1 → opción 2, retirar 400 → opción 4	Saldo mostrado = 300 · «Saldo insuficiente» · fin del programa

Trabaja: bucles anidados, contador de intentos y selección múltiple. Es el ejercicio más parecido a un examen real.

D4 Conversión de decimal a binario

Lee un número entero positivo **N** y muestra su representación en binario, aplicando el método de divisiones sucesivas entre 2 (los restos, leídos de abajo arriba, forman el resultado). No uses ninguna función que lo haga directamente.

Entrada	Salida esperada
10	1010
5	101
1	1
0	0

Ojo: los restos salen en orden inverso. Tienes que decidir cómo construir el resultado (por ejemplo, acumulando el número como cadena o multiplicando por potencias de 10).

Trabaja: bucle con condición, operaciones de cociente y resto, y construcción progresiva de un resultado.